

White Box → Code Coverage

Abdeckungsart	Was wird gemessen?	Bedeutung
Anweisungs- abdeckung (Statement Coverage)	Wurde jede einzelne Zeile Code (Anweisung) mindestens einmal ausgeführt?	Die einfachste und grundlegendste Abdeckung.
Zweigabdeckung (Branch/Decision Coverage)	Wurden alle möglichen Ausgänge von logischen Verzweigungen (if, while, case) mindestens einmal getestet?	Sehr wichtig für die Testqualität. Stellt sicher, dass sowohl der true- als auch der false-Fall eines if-Statements getestet wird.
Pfadabdeckung (Path Coverage)	Wurde jede mögliche Kombination von Entscheidungen (jeder denkbare Pfad) im Code durchlaufen?	Die umfassendste Form, aber oft unrealistisch in komplexen Anwendungen.

Statement Coverage vs. Line Coverage

Beispiel:

```
if A or B: print("true")  
else: print("false")
```

- Zwei Zeilen
- Drei Statements

```
if A or B:  
    print("true")  
else:  
    print("false")
```

Besser

Beispiel

```
if A or B
then do_something()
do_more()
```

Anweisungs- abdeckung (Statement)	Wurde jede einzelne Zeile Code mindestens einmal ausgeführt?	Test1: A=1, B=0
Zweigabdeckung (Branch/Decision)	Wurden alle möglichen Ausgänge von logischen Verzweigungen (if, while, case) mindestens einmal getestet?	Test1: A=1, B=0 Test2: A=0, B=0
Pfadabdeckung (Path)	Wurde jede mögliche Kombination von Entscheidungen (jeder denkbare Pfad) im Code durchlaufen?	Test1: A=1, B=0 Test2: A=0, B=0 Test3: A=0, B=1 Test4: A=1, B=1

Email

- An: a.buytenhuijs@bbzbl-it.ch
- CC: Partner
- Betreff: M450 INA23 "*a/b/c*" Status
- Inhalt:
 - Thema
 - Abmachungen
 - **Auftrag 1**, Unit-Test: **Status**
 - **Auftrag 2**, «etwas Spezielles» : **was** (besprochen mit LP), **Status**
 - **Auftrag 3**, TDD: was, **Status**